



E.4 Fisión

Física nuclear y cuántica · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La fisión nuclear es la división de un núcleo pesado e inestable (como el ^{235}U) en dos núcleos hijos más pequeños, típicamente inducida por la absorción de un neutrón lento (térmico), liberando más neutrones, radiación gamma y una gran cantidad de energía. Esta liberación de energía ocurre porque los núcleos hijos tienen una energía de enlace promedio por nucleón mayor que el núcleo pesado original, por lo que los productos están más fuertemente ligados y la masa se convierte en energía mediante $E = \Delta mc^2$, donde Δm es el defecto de masa entre reactivos y productos. En un reactor nuclear, se mantiene una reacción en cadena autosostenida a una tasa controlada y estable (criticidad) usando un moderador para frenar los neutrones (aumentando la probabilidad de captura por núcleos fisionables) y barras de control (típicamente de boro o cadmio) para absorber el exceso de neutrones y regular la tasa de reacción.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una reacción de fisión libera un defecto de masa de $3,20 \times 10^{-28} \text{ kg}$ por núcleo. Encuentra la energía liberada por evento de fisión. ($c = 3,00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$)
 $E = \Delta mc^2 = (3,20 \times 10^{-28})(3,00 \times 10^8)^2 = (3,20 \times 10^{-28})(9,00 \times 10^{16}) = 2,88 \times 10^{-11} \text{ J}$.
Respuesta: $E \approx 2,88 \times 10^{-11} \text{ J}$ por fisión ($\approx 180 \text{ MeV}$).

Chequeo rápido · alternativas

En un reactor nuclear, ¿cuál es el propósito principal del moderador?
A Absorber el exceso de neutrones y detener la reacción en cadena
B Frenar los neutrones rápidos para que sea más probable que causen más fisiones
C Acelerar los neutrones para una mayor liberación de energía
D Proteger a los trabajadores de la radiación gamma

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un solo evento de fisión de ^{235}U libera aproximadamente $3,2 \times 10^{-11} \text{ J}$ de energía. [7]
- (a) Calcula la energía liberada, en joules, por la fisión de 1,0 mol de núcleos de ^{235}U (número de Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).
- (b) Un reactor que usa este combustible necesita generar una potencia de salida continua de 800 MW. Calcula el número de eventos de fisión requeridos por segundo.
- (c) Explica, en términos de barras de control, cómo se mantiene el reactor a una potencia de salida estable y controlada (criticidad) en lugar de una reacción en cadena creciente.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $E_{\text{total}} = (3,2 \times 10^{-11})(6,02 \times 10^{23}) = 1,926 \times 10^{13} \text{ J}$.

(b) Número por segundo = $P/E_{\text{por fisión}} = (800 \times 10^6)/(3,2 \times 10^{-11}) = 2,5 \times 10^{19}$ fisiones por segundo.

(c) Se insertan barras de control hechas de material absorbente de neutrones (por ejemplo, boro o cadmio) a distintas profundidades dentro del núcleo del reactor; al absorber una proporción de los neutrones libres, aseguran que en promedio exactamente un neutrón de cada fisión provoque otra fisión (criticidad, $k=1$), manteniendo la tasa de reacción y la potencia de salida estables en lugar de crecer exponencialmente.

Respuesta del chequeo rápido

B. El moderador (por ejemplo, agua o grafito) frena los neutrones rápidos liberados en la fisión hasta rapidez térmica, ya que los neutrones lentos tienen mucho más probabilidad de ser capturados por núcleos fisionables (como el ^{235}U) e inducir más fisiones, sosteniendo la reacción en cadena.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.